Relatório da Sprint 5

Projeto: Camada Preventiva de Priorização Territorial (Conecta Recife)

Sprint 5 (23/10 a 30/10/2026): Camada de Confiança do Sinal - primeira versão funcional.

Registro da implementação: 28/10/2026. **Recorte:** Drenagem na RPA 4.

Sprint 5: Confiança do Sinal

Objetivo

Comparar o número observado de denúncias com uma referência esperada simples de exposição territorial. A saída classifica cada área como **confirmada** ou **a verificar**, com justificativa, e mantém o vínculo com os pontos da Sprint 3.

Entradas utilizadas

- `exposicao_areas.parquet`: 12 bairros oficiais, com área, densidade de drenagem e cobertura de coleta mapeada.
- `156_limpo.parquet`: 5.821 registros do piloto, incluindo os sem coordenadas válidas.
- `denuncias_pontos.parquet` e `pontos_agrupados.parquet`: histórico individual de 3.448 denúncias e 891 pontos.

Unidade de análise e parâmetros

A comparação usa o **bairro oficial**, identificado por `ID_AREA`. Não são criadas áreas apenas onde houve denúncias. A mesma divisão inclui bairros com contagem zero quando esse caso existir.

confianca.py | caminhos e limites de cobertura

```
ROOT = exposicao.ROOT
PROCESSED = exposicao.PROCESSED
OUTPUT = ROOT / 'saidas'
MIN_COBERTURA_COORD = 0.50
MIN_COBERTURA_COLETA = 0.80
```

Figura 1. Trecho real do código. Os quadros usam texto vetorial para manter a nitidez ao ampliar.

A execução usa pandas e GeoPandas, em funções simples. Não há treinamento de modelo, regressão ou IA generativa.

Como o observado é calculado

Cada denúncia é atribuída ao bairro onde sua coordenada está localizada. O procedimento conta registros individuais, preservando o resultado mesmo quando um grupo de 80 m atravessa uma fronteira entre bairros.

confianca.py | contar_observado()

```
registros = gpd.GeoDataFrame(denuncias[['ID_LINHA']].copy(),
    geometry=gpd.points_from_xy(denuncias.X, denuncias.Y), crs=exposicao.CRS_M)
vinculo = exposicao.atribuir_areas(registros, areas, 'ID_LINHA')
resultado = areas.copy()
resultado['OBSERVADO'] = resultado.ID_AREA.map(vinculo.ID_AREA.value_counts()).fillna
    (0).astype(int)
```

Figura 2. Vínculo espacial e contagem por área. Quebras de linha são visuais para leitura.

- A atribuição usa os polígonos oficiais e o mesmo CRS em metros (EPSG:31985). Na fronteira entre bairros, o menor código oficial desempata, sem duplicar a denúncia.
- Áreas sem denúncias recebem zero. Na execução atual, os 12 bairros têm observações; o caso de área sem denúncias foi validado nos testes.

Conferência da cobertura dos dados

confianca.py | diagnóstico de georreferenciamento

```
b = base.assign(_bairro=base.BAIRRO.map(exposicao.normalizar_texto))
cobertura = b.groupby('_bairro').COORD_VALIDA.mean()
resultado['COBERTURA_COORD_INFORMADA'] = resultado.BAIRRO_AREA.map(
    exposicao.normalizar_texto).map(cobertura).fillna(0)
```

Figura 3. Cobertura calculada pelo bairro informado no 156, sem redistribuir registros sem coordenada.

Contagem	Registros
Base limpa do piloto	5.821
Sem coordenadas válidas	2.373
Georreferenciados fora da RPA geométrica	94
Observados usados na comparação	3.354

Os registros excluídos da comparação continuam preservados e aparecem nos diagnósticos. Eles não são convertidos em observação zero.

Referência esperada simplificada

O esperado distribui o total observado entre os bairros, proporcionalmente à área e a um ajuste de densidade da infraestrutura de drenagem. As variáveis vêm da exposição por área calculada na Sprint 4.

confianca.py | classificar_areas() - referência relativa

```
maxima = resultado.DENSIDADE_DRENAGEM_KM2.max()
densidade_relativa = resultado.DENSIDADE_DRENAGEM_KM2 / maxima if maxima > 0 else 0
resultado['PESO_EXPOSICAO'] = resultado.AREA_KM2 * (1 + densidade_relativa)
total = resultado.OBSERVADO.sum()
resultado['ESPERADO'] = total * resultado.PESO_EXPOSICAO /
    resultado.PESO_EXPOSICAO.sum()
resultado['DIFERENCA'] = resultado.OBSERVADO - resultado.ESPERADO
resultado['RAZAO_OBSERVADO_ESPERADO'] = resultado.OBSERVADO /
    resultado.ESPERADO.replace(0, np.nan)
```

Figura 4. Fórmula aplicada no código: peso territorial e distribuição do total observado.

Leitura da regra

- A densidade de cada bairro é dividida pela maior densidade do conjunto, produzindo um ajuste entre 0 e 1.
- O peso é a área em km² multiplicada por um fator entre 1 e 2. Mais densidade de infraestrutura recebe maior peso na referência.
- O total de 3.354 denúncias é distribuído pelos pesos. Os esperados podem ser fracionários e sua soma permanece igual ao total observado.
- Se todas as densidades forem zero, o peso considera apenas a área. Se não houver denúncias no conjunto, a referência não confirma nenhum sinal.

Exemplo da execução

Zumbi: observado de 121 denúncias e esperado de 48,3. O observado está acima da referência.

Caxangá: observado de 75 e esperado de 174,9. O déficit indica um caso para investigação.

Limite da interpretação: o fator de exposição é uma hipótese operacional do piloto. Presença ou densidade de drenagem não comprova risco de alagamento. A referência não é uma previsão de denúncias para 2026.

Classificação e justificativa

A confirmação exige observado positivo e igual ou acima do esperado, com os critérios mínimos de disponibilidade e cobertura dos dados atendidos.

confianca.py | verificação dos dados disponíveis

```
if total == 0:
    pendencias.append('Sem denúncias georreferenciadas no conjunto: referência
    indisponível')
if not area.DRENAGEM_DISPONIVEL:
    pendencias.append('Base de drenagem sem elementos disponíveis')
if area.COBERTURA_COORD_INFORMADA < MIN_COBERTURA_COORD:
    pendencias.append('Menos de 50% dos registros do bairro informado têm
    coordenadas válidas')
if area.COBERTURA_COLETA < MIN_COBERTURA_COLETA:
    pendencias.append('Menos de 80% da área tem cobertura de coleta mapeada')
```

Figura 5. Condições que mantêm uma área em verificação antes de confirmar o sinal.

confianca.py | decisão e justificativa da área

```
if not pendencias and area.OBSERVADO > 0 and area.OBSERVADO >= area.ESPERADO:
    resultado.at[i, 'CLASSIFICACAO'] = 'CONFIRMADO'
    motivos.append('Observado igual ou acima da referência relativa de exposição')
else:
    if area.OBSERVADO < area.ESPERADO:
        pendencias.append('Observado abaixo da referência: verificar possível
    silêncio, cobertura e cadastro')
    motivos.append('; '.join(pendencias) or 'Referência insuficiente para confirmar
    o sinal')
```

Figura 6. Regra de classificação e justificativa textual por condições fixas.

CONFIRMADO: observado positivo e pelo menos igual ao esperado; drenagem disponível; coordenadas válidas em pelo menos 50% dos registros do bairro informado; coleta mapeada em pelo menos 80% da área.

A_VERIFICAR: déficit, dados indisponíveis ou cobertura abaixo desses limites. A justificativa registra todos os motivos aplicáveis.

Os limites de 50% e 80% são escolhas fixas e documentadas desta primeira versão. Déficit é **possível silêncio**; não comprova ausência de denúncias ou de serviço.

Resultados por bairro

A execução gerou **9 bairros confirmados** e **3 a verificar**. As contagens observadas e a referência esperada usam o mesmo período acumulado, de 02/01/2023 a 10/09/2025.

Bairro	Observado	Esperado	Classificação
MADALENA	388	207,5	Confirmado
TORRE	233	107,2	Confirmado
PRADO	207	123,1	Confirmado
ZUMBI	121	48,3	Confirmado
CORDEIRO	765	353,7	Confirmado
IPUTINGA	491	419,2	Confirmado
TORROES	435	191,8	Confirmado
ENGENHO DO MEIO	101	98,5	Confirmado
CIDADE UNIVERSITARIA	7	117,0	A verificar
VARZEA	480	1.466,4	A verificar
CAXANGA	75	174,9	A verificar
ILHA DO RETIRO	51	46,4	Confirmado

Tabela 1. Valores esperados arredondados a uma casa decimal apenas para apresentação. A classificação usa os valores completos.

Por que três bairros ficaram a verificar?

- **Cidade Universitária:** 7 observadas para 117,0 esperadas; cobertura de coordenadas de 38,7% e coleta mapeada em 19,9% da área.
- **Várzea:** 480 observadas para 1.466,4 esperadas; cobertura de coleta mapeada de 34,3%.
- **Caxangá:** 75 observadas para 174,9 esperadas; observado abaixo da referência, com os limites de cobertura atendidos.

Esses resultados apontam onde conferir o sinal e a qualidade dos dados. Não são uma lista final de prioridades nem uma validação da condição física dos bairros.

Comparação entre observado e esperado

O gráfico de barras compara as duas quantidades em cada bairro. A mesma escala permite enxergar diferenças de volume e localizar os déficits em relação à regra do piloto.

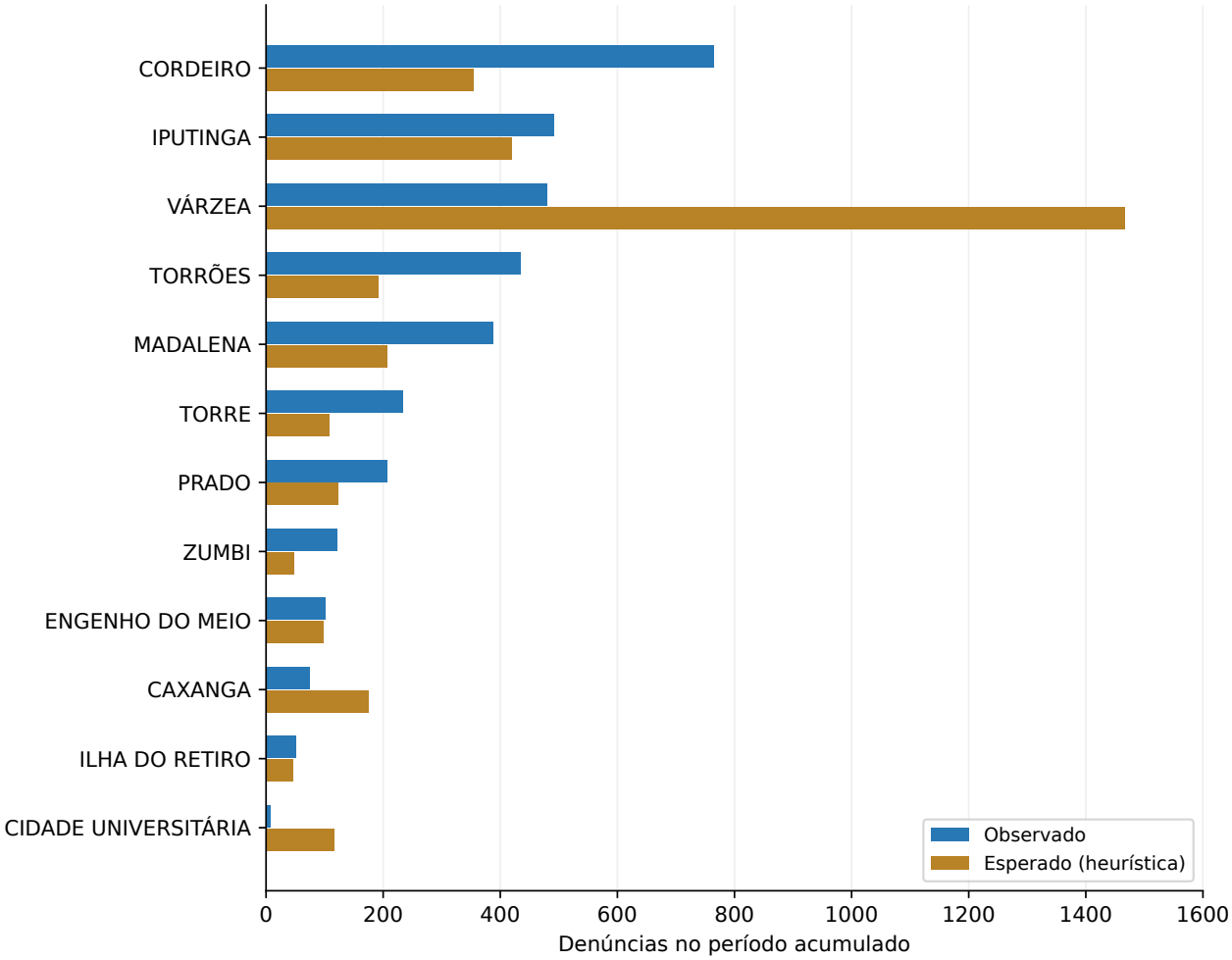


Figura 7. Comparação com os valores completos das tabelas geradas. O esperado é uma referência heurística do período, não uma previsão.

Como interpretar

- Azul maior que a referência: o volume observado está acima do esperado. A confirmação ainda depende dos critérios de qualidade.
- Azul menor que a referência: há déficit relativo; conferir cobertura, cadastro e possível silêncio.
- O tamanho territorial influencia a referência. A Várzea concentra grande parcela do esperado; isso decorre da regra adotada e deve ser considerado na leitura do protótipo.

Vínculo com os pontos e arquivos gerados

Cada ponto mantém `ID_PONTO` e `N_DENUNCIAS`. Ele recebe a classificação do bairro onde fica seu centro, permitindo relacionar a Confiança do Sinal às próximas camadas.

confianca.py | vincular_pontos() - centros fora do piloto

```
fora = ficha.ID_AREA.isna()
ficha.loc[fora, 'CLASSIFICACAO'] = 'A_VERIFICAR'
ficha.loc[fora, 'TIPO_SINAL'] = 'TERRITORIO_PENDENTE'
ficha.loc[fora, 'JUSTIFICATIVA'] = 'Centro fora dos bairros oficiais da RPA piloto;
    conferir a coordenada/RPA informada'
return ficha.rename(columns={'OBSERVADO': 'OBSERVADO_AREA', 'ESPERADO':
    'ESPERADO_AREA'})
```

Figura 8. Tratamento dos pontos fora da área e nomes que distinguem contagens de bairro e de ponto.

A ficha preserva os **891 pontos**: 637 recebem confirmado e 254 ficam a verificar. Entre estes, 43 centros estão fora da geometria oficial da RPA 4 e recebem a indicação `TERRITORIO_PENDENTE`.

`OBSERVADO_AREA` e `ESPERADO_AREA` representam o bairro. Não são a contagem nem o esperado individual daquele ponto.

Saídas da Sprint 5

Arquivo	Conteúdo
`confianca_areas.parquet`	Geometria, exposição, observado, esperado, classificação e período.
`confianca_por_area.csv`	Tabela dos bairros com razões e justificativas.
`confianca_por_ponto.csv`	Todos os pontos com o resultado da sua área.
`diagnostico_confianca.csv`	Contagens incluídas e excluídas da comparação.
`denuncias_fora_area.csv`	IDs dos 94 registros georreferenciados fora da RPA geométrica.

O Parquet fica em `camada_preventiva/dados/processado/`; os CSVs ficam em `camada_preventiva/saidas/`.

A execução exige as saídas da exposição atualizadas. O comando é `python camada_preventiva/confianca.py`.

Validação, limites e continuidade

O cálculo foi reproduzido em pasta temporária e coincidiu com as tabelas salvas. As saídas originais foram preservadas durante essa conferência.

Resultado real dos testes executados em 28/10/2026

```
$ .venv/bin/python -B -m unittest discover -s tests -q

Ran 35 tests in 2.207s
OK
Código de saída: 0
```

Figura 9. A suíte completa passou com 35 testes, incluindo 15 novos casos de exposição e confiança.

Conferências realizadas

- Soma do esperado igual à soma do observado: 3.354 denúncias. IDs únicos nos 12 bairros e nos 891 pontos.
- Teste de área sem denúncias, conjunto inteiramente sem observações, dados insuficientes e drenagem indisponível.
- Teste de fronteiras, grupos que atravessam bairros, histórico desatualizado e preservação de pontos fora do piloto.

Preparação recebida da Sprint 4

Os setores de coleta foram corrigidos sem remover ilhas pequenas. O ponto 209 recuperou cobertura; restam dois pontos sem setor mapeado. O turno seletivo foi preservado. Roteiros por nome de rua ficam como candidatos ou ambíguos e não entram como cobertura confirmada.

Limitações da primeira versão

- A fórmula e os limites são regras iniciais documentadas; não estabelecem relação causal entre infraestrutura e denúncias.
- A cobertura de coordenadas usa o bairro informado, que pode divergir da localização. Há 2.373 registros sem coordenadas válidas e 94 fora da RPA geométrica.
- Os dados terminam em 10/09/2025. A comparação usa o período acumulado e não interpreta queda anual como silêncio.

Próximo passo: Sprint 6 (30/10 a 06/11): análise temporal simples, contagens mensais e observação de sazonalidade para a camada de Trajetória. A lista priorizada será montada na Sprint 7.

Fontes locais: `confianca.py`, `exposicao.py`, README e tabelas geradas. **Repositório:** github.com/Brendalu2005/projetos5-scope.